

1. 背景と目的

- ## 2. ユーザーと利用環境

3. 機能要件

3.1 認証 (Must)

- Google OAuth によるログイン（Supabase Auth 経由、既存テトリスと同じ方式）。
- セッション自動復元（アプリ起動時に再ログイン不要）。
- 表示名は初期値=Googleアカウントの表示名。設定画面から変更可（20字以内）。
- Googleアイコン（avatar URL）を取得し、プロフィール・対戦相手一覧・ランキング・石のテクスチャに利用可。
- 未ログインでも AI 対戦のみプレイ可能（ランキング投稿・オンライン対戦はログイン必須）。

3.2 ゲーム本体（Must）

- 標準オセロルール（8×8、黒先手、初期4石配置、挟み返し、打てない升はパス、パス2回／64石で終局）。
- AI対戦：難易度を選択可（初級～最強の複数レベル。詳細は設計書 §5）。
- オンライン対戦：待機中の対戦相手一覧から相手を選んで対戦（§3.4）。
- 同一端末2人対戦（ローカルパスアンドプレイ）。※要確認（Q-3）
- 合法手のリアルタイム表示（候補マーカー）、最新着手位置のマーキング。
- 返される石のプレビュー（着手前にホバー/長押しでどこが返るか示す）。
- 石が返るアニメーション（方向が一目で分かる回転／めくりアニメ）。※ユーザー設計要件（回転方向が視覚的に明確であることは設計要件）
- 引数カウンタ（自分の石/相手の石）、手番表示、パス発生時の明示と確認。
- 終局判定・勝敗表示（同数＝引き分け）。
- 対局中のタイムアウト処理（一手制限時間）。※要確認（Q-5）

3.3 対戦結果の保存（Must）

- 全対局（AI/オンライン/ローカル）を履歴としてクラウド保存（オンライン・ログイン時）。
- 履歴画面：日時・相手・戦型（手数）・結果・石数差を表示。
- 戦績サマリー：総対局数・勝率・連勝記録（現連勝/最長連勝）。
- 対局中断時の途中保存と再開（オンライン対戦の再接続含む）。

3.4 オンライン対戦・マッチング（Must）

- 「対戦相手を探す」で待機リスト画面へ。待機中のプレイヤー（名前・レベル・アイコン・戦績）を一覧表示。

- 一覧から相手を選んで「対戦を申し込む」。相手側に応答ダイアログ（受諾/拒否/自動タイムアウト）。
- 自分が待機側の場合も一覧へ載る。待機解除・自分だけを表示フィルタ（レベル帯で絞る）※要確認（Q-2）
- 対局中の離脱・通信断対処：再接続で盤面復元、一定時間復帰なき場合は不戦敗。
- 同IDへの同時申込・自分自身との対戦防止。

3.5 レベルシステム（Must）

- 経験値（XP）によるユーザレベル。対戦結果・手数から自動加算（設計書 §6 に計算式）。
- レベルはゲーム画面（自分と相手のHUD）、対戦相手一覧、ランキング、履歴に表示。バッジ+数値。
- レベル帯の称号（例：見習い→初段→有段→名人→マスター）をランキングとプロフィールに表示。
- : レベルアップ瞬間に全画面コンフェッティ+称号獲得トースト+効果音+（称号変更時は一段と豪華な演出）。
- 勝敗数ではなく XP ベース（遊ぶほど育つ）+勝敗ボーナス。※ランキングの順位軸は要確認（Q-4）

3.6 ランキング（Must）

- 全世界ランキング：レベル（XP）順／勝利数順／勝率順をタブで切替。
- 上位N位+自分の順位を必ず表示（下位でも「あなたの順位：○位」）。
- 期間ランキング（週間・月間）を検討。※要確認（Q-4）
- 未ログインでも閲覧のみ可能。

3.7 石・盤面のカスタマイズ（Must・オリジナリティ中核）

- 先手／後手の石色を自由設定：プリセットパレット（定番の黒白、ネオン、パステル...）+カラーピッカー自由選択。
- 石テクスチャに Google アイコンを適用可（自分の石=自分のアイコンなど）。
- オンライン対戦時のアイコン石の扱い：両者のアイコンを石に使う（相手が拒否するオプションも可）。※要確認（Q-1）
- 盤面背景・盤の色のカスタマイズ。※優先度_low（あると嬉しい）
- カスタマイズはプロフィールに紐づけてクラウド保存（別端末でも復元）。

3.8 音・演出 (Must)

- ・ 着手音・返す音（返す石の数に応じた連続音）、勝利/敗北/レベルアップジングル。ミュート永続設定。
- ・ BGM は任意（軽くループする環境音レベル）。※要確認

3.9 公開形態 (Must)

- ・ GitHub Pages 静的デプロイ + PWA（オフライン起動対応・ホーム画面追加可）。
- ・ 画面タイトル直下にアプリバージョン表示（semver、既存規約）。
- ・ 公開 URL の QR コード生成・配布。

4. 非機能要件

ID	要件
NF-01	初回表示 ≤3s（4G相当）、ローディング中に盤面スケルトン
NF-02	オンライン対戦の一手同期遅延 ≤ 500ms 体感（Realtime Broadcast）
NF-03	AI思考はUIを止めない（Wasm/ワーカー。最長でも進捗表示）
NF-04	RLS によるデータ保護（他人名義の投稿・改竄防止は更新不可ポリシー）
NF-05	344×882（縦）～ 1000×750（Fold8展開横長）まで連続対応
NF-06	回転・サイズ変更時に盤面を再レイアウトし、スクロール位置と対局状態を維持
NF-07	低性能端末でも60fps目標のアニメ（めくりはCSS/GPU合成、Pixiは任意）
NF-08	Supabase Free枠内で運用（Realtime同時接続200／月200万メッセージ）

5. 調査サマリー（世の中の情報・2026-09-24）

- ・ ：上位アプリは1手先～8手先読み、最上位は世界最強オープンソースAI「Egaroucid」（20手以上）相当。参考：リバーシWeb（yuki-lab）。→ 本アプリは Negamax+Alpha-Beta+Bitboard+評価関数（角・辺優先／打ち得・返し数）で中～上級をカバー、最強帯は将来 Egaroucid 互換エンジン移植を検討。
- ・ （みんなのオセロ/オセロクエスト/リバーシZERO等）： 難易度多段階、オンライン対戦（ランキング連動）、連勝記録、一手タイマー、ヒント。→ 全て本要件に織り込み済

み。

- : 合法手マーカー、返す石プレビュー、盤面を最大サイズで中央確保、HUDは縦長時は上下・横長時は左右パネル。スマホのオセロで最も不満が出るのは「盤面が小さい／指が盤を隠す」→ 盤面は `min(100vw, 62vh)` 等で自動最大化する。
- : Supabase Realtime (Broadcast+Presence) でターン制対戦をサーバーレス実現した実績多数 (Emojitsu 等)。ターン制オセロには十分 (WebSocket遅延 ~50-100ms)。
- : 既存 NEON TETRIS 系のネオンダークUI資産 (Orbitron/GSAP/howler/PWA設定) を流用すれば開発効率が最も高い。ただしオセロ専用の和モダン／木製風への転換も選択肢 (Q-6)。

6. スコープ外 (Round 1)

- ネイティブアプリストア配信 (ブラウザ/PWAのみ)
- LINE認証 (テトリス同様 Round 2)
- 段位認定・大会・ルームコード対戦 (招待リンク対戦は Q-7 で判断)
- 対戦チャット・絵文字リアクション (Round 2 候補)
- 棋譜の再生・エクスポート (Round 2 候補)
- 多言語 (日本語のみで開始)

7. 成功指標 (初回公開後1ヶ月)

- AI対戦完走率 > 70%、オンライン対戦成立率 > 80% (申し込んだ対局が開始できる割合)
- レベルアップ演出の実装 (スクショで賑やかさが確認できること)
- Fold8 実機で縦/横どちらでも親指だけで最後までプレイできること

8. kokuten さんへの質問 (v1.0 確定の前提)

#	質問	ルビー推奨
Q-1	オンラインで互いのGoogleアイコンを石にした対戦はプライバシー的にOK? (相手が自分の顔を石にされる)	「アイコン石」はオプトイン。既定は色石、設定でアイコン石を許可
Q-2	待機リストの絞り込み (レベル帯・自分の友達等) は必要?	Round 1 は「レベル帯フィルタ (近接/全員)」のみ簡素に

#	質問	ルビー推奨
Q-3	同一端末2人対戦（ローカル対戦）を入れる？	入れる（実装コスト小、家族・友達向け需要）
Q-4	ランキングの1等を定める軸は？（レベル=XP総量 / 勝利数 / 対人レーティング）	総合=XP、タブで勝利数・対人勝率。Elo風レーティングはRound 2
Q-5	一手タイマーを入れる？（例：AI戦なし、オンライン30秒/手）	オンラインのみ60秒/手＋残り警告。初心者に厳しい設定は出さない
Q-6	デザイン方向：テトリス流用のネオンダーク vs オセロ専用（和モダン・木製盤など）	「NEON OTHELLO」でネオン系統一（ブランド一貫＋実装資産流用）
Q-7	友達と部屋番号で対戦する「招待対戦」は今回の要件に含まれる？（一覧待ち受け以外の入口）	対戦相手一覧方式に集中するため Round 2。URL招待は安いが優先度低